Natuurlijke selectie en het ontstaan van soorten

Lamarck tegenover Darwin, hoe selectie werkt, hoe soorten splitsen, en de menswording.

1 Lamarck tegenover Darwin

Lamarck dacht over de lange hals van de giraf dat elk dier zich uitrekte en die langere hals doorgaf. Eigenschappen die een dier tijdens zijn leven ontwikkelt en volgens hem doorgeeft, noemde hij **verworven eigenschappen**. **Lamarck zou de kleine ogen van een mol dus verklaren doordat ze onder de grond niet gebruikt werden en daardoor kleiner werden.** Zo werkt het niet: wat je tijdens je leven verandert, komt niet in je geslachtscellen.

De **kern van de theorie van Darwin** is dat **wie het best past bij de omgeving, zich het meest voortplant**. Twee uitspraken horen daarbij en niet bij Lamarck: **binnen een soort bestaat er variatie** en **er worden meer jongen geboren dan er overleven**.

Darwin wist nog niet hoe eigenschappen precies worden doorgegeven. In de moderne evolutietheorie zijn er **twee** dingen bijgekomen: **mutaties als bron van nieuwe variatie** en **de genetica als verklaring voor overerving**.

2 Hoe natuurlijke selectie werkt

Survival of the fittest betekent dat **wie het best bij zijn omgeving past, het best overleeft**. Het gaat dus niet over de sterkste of de snelste, maar over wie past. Een kenmerk waarmee **een organisme goed past bij zijn omgeving**, heet een **aanpassing** of adaptatie. De **strijd om voedsel, ruimte en partners binnen een populatie** heet de **struggle for life** of struggle for existence.

Natuurlijke selectie heeft **twee** dingen nodig: **erfelijke variatie tussen individuen** en **verschil in overlevings- of voortplantingskans**. **Variatie binnen een populatie is belangrijk omdat er dan meer kans is dat sommigen een verandering overleven**, en daarom **maakt een kleine populatie een soort kwetsbaar: er is weinig variatie om op terug te vallen**.

> Twee veelgemaakte fouten. **Natuurlijke selectie maakt zelf geen nieuwe eigenschappen aan**: ze kiest uit wat er al is, en mutaties leveren het nieuwe. En **ze werkt niet even goed op aangeleerde als op erfelijke kenmerken**, maar *alleen* op erfelijke, want alleen die gaan door naar de volgende generatie. **Een organisme kan zich ook niet doelbewust aanpassen aan zijn omgeving om beter te overleven.**

Er bestaat ook **seksuele selectie**: **partners kiezen voor bepaalde kenmerken**. Zo wordt een pauwenstaart groter zonder dat hij helpt om te overleven.

3 Twee voorbeelden die je kan narekenen

De peper-en-zoutvlinders werden in de industriële streken donkerder, omdat donkere vlinders op roetzwarte boomstammen minder opvielen. De lichte vielen op en werden opgegeten. **Toen de lucht schoner werd, nam het aandeel lichte peper-en-zoutvlinders weer toe.** De vlinders veranderden zelf niet van kleur; de verhouding in de populatie veranderde.

Antibioticaresistentie bij bacteriën ontstaat doordat enkele bacteriën al ongevoelig waren en de kuur overleven. Die enkele vermenigvuldigen zich daarna ongestoord. **Een antibioticakuur vroegtijdig stoppen vergroot de kans op resistentie**, want dan blijven net de minst gevoelige bacteriën achter.

4 Hoe een nieuwe soort ontstaat

Een **soort** is in de biologie **een groep die onderling vruchtbare nakomelingen krijgt**. **Een muildier is onvruchtbaar, en daarom zijn paard en ezel twee verschillende soorten.**

Nieuwe erfelijke variatie ontstaat uit **twee** bronnen: **uit mutaties in het DNA** en **uit het herschikken van chromosomen bij de meiose**. **Een mutatie draagt bij aan de evolutie van een soort doordat ze een nieuw allel levert waarop selectie kan werken.** Maar **een mutatie ontstaat niet omdat het organisme ze nodig heeft**: ze valt toevallig, en pas daarna blijkt of ze helpt.

Het **ontstaan van een nieuwe soort uit een bestaande** heet **soortvorming** of speciatie. **Isolatie is daarvoor nodig, want zonder isolatie blijven de groepen hun genen mengen.**

Soort isolatie	Voorbeeld
Geografische isolatie	een rivier verandert van loop en snijdt een populatie muizen in twee
Temporele isolatie	twee kikkersoorten in dezelfde vijver paren in verschillende maanden
Gedragsisolatie	twee vogelsoorten herkennen elkaars baltsroep niet
Ecologische isolatie	twee groepen in hetzelfde gebied gebruiken de boomtop en de bodem
Morfologische isolatie	de bouw van de dieren maakt paren onmogelijk

De vormen van isolatie, elk met het voorbeeld waaraan je ze herkent.

Morfologische isolatie betekent inderdaad dat de bouw van de dieren paren onmogelijk maakt. Bij **ecologische isolatie** leven de groepen in hetzelfde gebied, maar op een andere leefplek.

5 De menswording

Het geheel van stappen **waarbij de mens uit zijn voorouders ontstond**, heet de **hominisatie** of menswording. **Rechtop lopen kwam daarin het eerst**, nog vóór de hersenen sterk groeiden. Het **voordeel van rechtop lopen was dat de handen vrijkwamen om dingen te dragen**.

Mens en mensapen hebben **drie** dingen gemeenschappelijk: **een grote hersenschors**, **handen met een tegenstelbare duim** en **zorg voor de jongen gedurende jaren**.

Drie soorten horen bij de menselijke evolutie: **Australopithecus**, **Homo habilis** en **Homo erectus**. **Homo neanderthalensis en Homo sapiens hebben een tijd naast elkaar geleefd**, en de evolutie van de mens is dus geen rechte rij.

Biodiversiteit gaat niet alleen over het aantal soorten, maar ook over de variatie binnen een soort en over de verscheidenheid aan leefgebieden.

Onthoud dit

- Lamarck: verworven eigenschappen worden doorgegeven. Dat klopt niet.
- Darwin: er is variatie, er worden meer jongen geboren dan er overleven.
- Selectie heeft erfelijke variatie én verschil in overlevingskans nodig.
- Selectie kiest uit wat er is; mutaties leveren het nieuwe.
- Peper-en-zoutvlinders en antibioticaresistentie zijn de schoolvoorbeelden.
- Een soort krijgt onderling vruchtbare nakomelingen.
- Soortvorming vraagt isolatie: geografisch, temporeel, gedrag, ecologisch of morfologisch.
- In de hominisatie kwam rechtop lopen eerst; de handen kwamen vrij.